



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION



Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-644667

Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>	MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	SON NGUYEN
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	LWDQGS	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	01/APR/2026
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Máy Phát Tín Hiệu Âm Tần Audio Generator	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	01/APR/2027
Kiểu: <i>Model Number:</i>	TAG-101	Nơi hiệu chuẩn:	Tại cơ sở của Khách Hàng
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	240201973	Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	51196		

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/001984	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	TEV-EL009-21
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-04-15 02:39:51.9600000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	23 °C / 53 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
EL0003	AGILENT	53131A	APR/22/2026	TSG-0-522677-R1	Techmaster VN
EL0060	IET LABS INC	HARS-X-9-0.001	MAY/19/2026	TSG-0-529362	Techmaster VN
EL0268	PANASONIC	VP-7722A	JUL/21/2026	TSG-0-541146	Techmaster VN
EL0313	KEYSIGHT	34461A	NOV/25/2026	TSG-0-567615	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644667

Nhà sản xuất / Manufacturer:
LWDQGS

Kiểu / Model:
TAG-101

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51196 / 240201973

1. Kiểm tra độ chính xác tần số

Output frequency accuracy test

Sóng sine / Sine wave

Thang đo Range	Giá trị chỉ thị UUT value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
X 1	10 Hz	10.13 Hz	9.70 Hz	10.30 Hz	Đạt/Pass	0.06 Hz
	50 Hz	50.57 Hz	48.50 Hz	51.50 Hz	Đạt/Pass	0.06 Hz
	100 Hz	99.82 Hz	97.00 Hz	103.00 Hz	Đạt/Pass	0.06 Hz
X 10	200 Hz	200.1 Hz	194.0 Hz	206.0 Hz	Đạt/Pass	0.6 Hz
	500 Hz	501.6 Hz	485.0 Hz	515.0 Hz	Đạt/Pass	0.6 Hz
	1000 Hz	1011.6 Hz	970.0 Hz	1030.0 Hz	Đạt/Pass	0.6 Hz
X 100	2 kHz	1.996 kHz	1.940 kHz	2.060 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz
	5 kHz	4.980 kHz	4.850 kHz	5.150 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz
	10 kHz	10.022 kHz	9.700 kHz	10.300 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz
X 1k	20 kHz	20.13 kHz	19.40 kHz	20.60 kHz	Đạt/Pass	0.06 kHz
	50 kHz	50.32 kHz	48.50 kHz	51.50 kHz	Đạt/Pass	0.06 kHz
	100 kHz	99.26 kHz	97.00 kHz	103.00 kHz	Đạt/Pass	0.06 kHz
X 10k	200 kHz	198.6 kHz	194.0 kHz	206.0 kHz	Đạt/Pass	0.1 kHz
	500 kHz	497.4 kHz	485.0 kHz	515.0 kHz	Đạt/Pass	0.1 kHz
	1000 kHz	989.0 kHz	970.0 kHz	1030.0 kHz	Đạt/Pass	0.1 kHz

2. Kiểm tra độ chính xác suy hao

Attenuator accuracy test

Tần số <i>Frequency</i>	Giá trị danh định <i>Nominal value</i>	Giá trị đo được <i>Measured value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerances limit</i>		Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
			Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>		
1 kHz	0 dB	Ref.				
	-10 dB	-9.84 dB	-11.00 dB	-9.00 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	-20 dB	-20.27 dB	-21.00 dB	-19.00 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	-30 dB	-29.96 dB	-31.00 dB	-29.00 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	-40 dB	-40.38 dB	-41.00 dB	-39.00 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	-50 dB	-50.25 dB	-51.00 dB	-49.00 dB	Đạt/Pass	0.03 dB

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644667

Nhà sản xuất / Manufacturer:
LWDQGS

Kiểu / Model:
TAG-101

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51196 / 240201973

3. Xác minh độ phẳng tín hiệu

Output flatness verification

Điện áp Voltage	Tần số Frequency	Giá trị danh định Nominal value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
5 V	1 kHz	0.00 dB	Ref.				
	10 Hz	0.00 dB	0.29 dB	-1.50 dB	1.50 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	100 Hz	0.00 dB	0.06 dB	-1.50 dB	1.50 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	10 kHz	0.00 dB	-0.13 dB	-1.50 dB	1.50 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	20 kHz	0.00 dB	-0.08 dB	-1.50 dB	1.50 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	100 kHz	0.00 dB	-0.10 dB	-1.50 dB	1.50 dB	Đạt/Pass	0.03 dB
	500 kHz	0.00 dB	-0.21 dB	-1.50 dB	1.50 dB	Đạt/Pass	0.03 dB

4. Xác minh độ biến dạng tín hiệu

Distortion verification

Điện áp Output voltage	Tần số Frequency	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
5 V	100 Hz	0.111 %	-	0.500 %	Đạt/Pass	0.004 %
	500 Hz	0.034 %	-	0.100 %	Đạt/Pass	0.004 %
	1 kHz	0.043 %	-	0.100 %	Đạt/Pass	0.004 %
	5 kHz	0.048 %	-	0.100 %	Đạt/Pass	0.004 %
	10 kHz	0.044 %	-	0.100 %	Đạt/Pass	0.004 %
	20 kHz	0.034 %	-	0.100 %	Đạt/Pass	0.004 %
	50 kHz	0.150 %	-	0.500 %	Đạt/Pass	0.004 %
	100 kHz	0.106 %	-	0.500 %	Đạt/Pass	0.004 %

5. Xác minh trở kháng đầu ra

Output impedance verification

Giá trị danh định Nominal value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
		Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
600 Ω	600.5 Ω	540.0 Ω	660.0 Ω	Đạt/Pass	0.1 Ω

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dùng cụ được hiệu chuẩn / Unit Under Test.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment



Thực hiện bởi:
Performed by

Nguyễn Văn Sơn